ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 10 КЛАСС

Тригонометрия: синус, косинус, тангенс

Имя: _____

Дата: _____

ШПАРГАЛКА

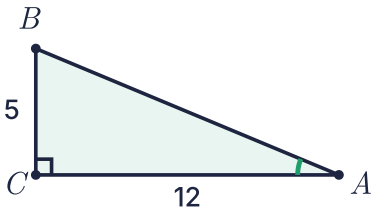
$$\sin\alpha = \frac{\text{противолежащий}}{\text{гипотенуза}} \qquad \cos\alpha = \frac{\text{прилежащий}}{\text{гипотенуза}}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\text{противолежащий}}{\text{прилежащий}} \qquad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

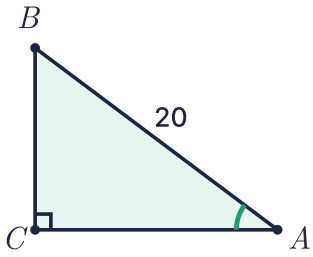
	30°	45°	60°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Часть 1. Прямоугольный треугольник

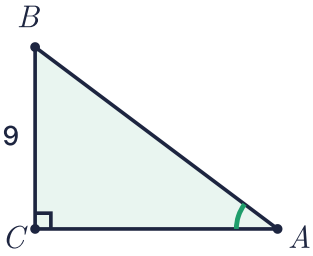
1 В треугольнике ABC угол C прямой, $AC = 12$, $BC = 5$. Найдите $\sin A$, $\cos A$ и $\operatorname{tg} A$.



2 В треугольнике ABC угол C прямой, $AB = 20$, $\cos A = 0{,}8$. Найдите AC и BC.

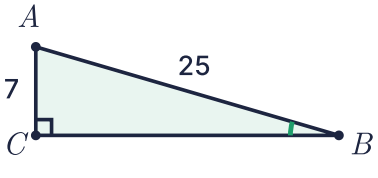


3 В треугольнике ABC угол C прямой, $BC = 9$, $\operatorname{tg} A = \frac{3}{4}$. Найдите AC и AB.



4 В треугольнике ABC угол C прямой, $AB = 25$, $AC = 7$. Найдите $\sin B$ и $\cos B$.

Внимание: теперь угол B, а не A. Какой катет для него противолежащий?



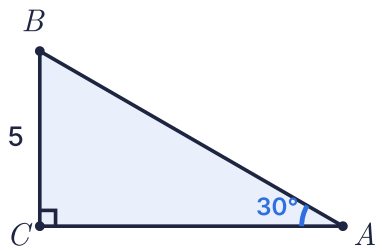
Часть 2. Таблица значений

5 Вычислите: **$4\cos 60° + \sqrt{2} \cdot \sin 45°$**

6 Вычислите: **$\operatorname{tg} 45° - 2\sin^2 30°$**

7 Вычислите: **$\sqrt{3} \cdot \cos 30° - \operatorname{tg}^2 60°$**

8 В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла 30°, равен 5. Найдите гипотенузу и второй катет.



Часть 3. По одной функции найти остальные (угол α острый)

9 $\cos\alpha = 0{,}6$. Найдите $\sin\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$.

10 $\sin\alpha = \frac{7}{25}$. Найдите $\cos\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$.

11 $\cos\alpha = \frac{2}{3}$. Найдите $\sin\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$.

12 ★ $\sin\alpha = \frac{2}{5}$. Найдите $\cos\alpha$ и $\operatorname{tg}\alpha$. Избавьтесь от корня в знаменателе.